INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

TOPOGRAFÍA CON NIVEL EQUIVALENTE A TECNOLOGÍA SUPERIOR

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

TOPOGRAFIA DE SUPERFICIES II

PROFESOR:

TOP. TOSCANO LUIS

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Topografía con nivel equivalente a tecnológico superior	**Modalidad:**	Híbrida
Periodo académico:	NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	**Fecha de elaboración:**	13/11/2025
Nombre de la asignatura:	TOPOGRAFIA DE SUPERFICIES II	**Nivel:**	III
Código de la asignatura:	UP03-05	**Créditos:**	2

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UB02-03	Instrumentación y Fotogrametría	II	UP02-05	Topografía de Superficies I	II

Unidad de organización curricular			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
	X		32	40	24

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
CASES TOPOGRAFIA DE SUPERFICIES II | Unión a la reunión | Microsoft Teams	96

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
LUIS ALFONSO TOSCANO ALBAN	luis.toscano@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
-TOPOGRAFO CON NIVEL EQUIVALENTE A TECNOLOGIA SUPERIOR -TECNOLOGO EN CIENCIAS MILITARES	

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
LUIS ALFONSO TOSCANO ALBAN	luis.toscano@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
-TOPOGRAFO CON NIVEL EQUIVALENTE A TECNOLOGIA SUPERIOR -TECNOLOGO EN CIENCIAS MILITARES	

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL		
Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	El Tecnólogo en Topografía está capacitado para ejercer y controlar todo el proceso constructivo de una vía, desde el levantamiento topográfico hasta el replanteo de cada una de sus etapas; posee suficientes conocimientos para representar la superficie terrestre y la posición de los detalles o accidentes que se suscitan y elaborar proyectos de obras mediante el uso de instrumentos topográficos, aplicando métodos de levantamiento y replanteo; puede laborar en el sector público y privado y apoyar en actividades relativas a la cartografía y la geodesia en las áreas productivas y de desarrollo del país, con suficientes conocimientos en las diferentes disciplinas de la carrera; su involucramiento en proyectos de ordenamiento territorial, proyectos ambientales y gestión de riesgo, de infraestructura y de catastro, implica la aplicación de competencias técnicas propias del área y aquéllas competencias que se relacionan con la comunicación, el trabajo en equipo, el manejo de recursos digitales y el compromiso ético y profesional.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas	X	Los estudiantes serán capaces de aplicar los conocimientos sobre Topografía de Superficies II de manera adecuada para identificar y analizar y solucionar problemas específicos en el ámbito de la topografía tanto en campo como en oficina , proponiendo soluciones innovadoras que respondan a las necesidades del entorno, con la ayuda de lo recibido en la Materia de Instrumentación y Fotogrametría – Topografía de Superficies I en el II nivel de la carrera.

Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje		
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes	X	Los estudiantes serán capaces de evaluar y analizar y recomendar de forma crítica, técnica y profesional los proyectos topográficos, considerando su impacto social, económico y ambiental, y proponiendo mejoras o alternativas que optimicen los resultados y contribuyan al desarrollo sostenible.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Topografía de Superficies II, forma parte del componente educativo genérico de la Carrera de Topografía con una asignación de 2 créditos (96 horas), que está ubicada en el Nivel III de la malla curricular del Instituto Superior Tecnológico Superarse (ISTS). La asignatura de Topografía de Superficies II tiene como objetivo desarrollar habilidades y destrezas para realizar levantamientos planimétricos y altimétricos en topografía, analizando y determinando con exactitud la información levantada en campo haciendo uso de los equipos topográficos teniendo en cuenta el uso correcto de los equipos, a partir del análisis y la precisión de la información, mediante el uso de los equipos en la topografía.

Conseguir una representación a escala del terreno donde se va a realizar la obra en un plano topográfico. Trasladar las medidas y demás elementos indicados en los planos de diseño desde estos al terreno donde se va a ejecutar la obra. En esta asignatura, el estudiante desarrollará capacidades que le permita Identificar las diferentes fuentes de errores , Aplicar las diferentes medidas a ser consideradas en el análisis y evaluación del estado y condición del instrumental técnico y Evaluar las posibles causas y soluciones ocasionados en el uso adecuado de la instrumentación que le permita conocer a profundidad las características, componentes y manejo de las diferentes herramientas tecnológicas para un correcto uso y desempeño del instrumental topográfico, cartográfico y fotogramétrico.

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Desarrollar habilidades y destrezas para realizar levantamientos planimétricos y altimétricos en topografía, analizando y determinando con exactitud la información levantada en campo haciendo uso de los equipos,

teniendo en cuenta el uso correcto de los equipos, a partir del análisis y la precisión de la información mediante el uso de equipos topográficos

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Comprender los conceptos avanzados relacionados con el modelado y análisis de superficies topográficas, a través del estudio de métodos analíticos y herramientas tecnológicas como software de diseño CIVIL 3D, con el fin de interpretar y representar con precisión el relieve del terreno para su aplicación en proyectos de ingeniería, construcción y Obra Civil.
Procedimental	Desarrollar la habilidad para generar y analizar modelos digitales del terreno (MDT), mediante el procesamiento de datos topográficos con software especializado CIVIL 3D y la interpretación de curvas de nivel, con el fin de aplicarlos en la planificación, diseño y ejecución de obras de ingeniería civil (Vias).
Actitudinal	Fomentar una actitud responsable, crítica y colaborativa frente al análisis e interpretación de datos topográficos, a través de trabajos en equipo, discusiones técnicas y resolución de problemas reales, con el fin de evidenciar compromiso ético, precisión y trabajo conjunto en el desarrollo de proyectos de ingeniería y gestión del territorio.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
Efectúa levantamientos y replanteos topográficos con el uso de instrumentos y accesorios técnicos, conforme requerimientos y normas específicas de los proyectos de obras.	Aplicar técnicas avanzadas de levantamiento topográfico utilizando instrumentos de precisión, como estaciones totales y GPS, para generar representaciones exactas del terreno, cumpliendo con los requerimientos y normas específicas de los proyectos de obra.	Profesionalizante	Baja
	Realizar el replanteo topográfico de proyectos de		Alta

	ingeniería y construcción, asegurando la correcta ubicación de elementos según planos y especificaciones técnicas, con el uso adecuado de accesorios y herramientas especializadas.		
	Interpretar y procesar datos topográficos obtenidos en campo mediante software especializado, asegurando la precisión y calidad de los resultados, y presentando la información en formatos técnicos requeridos por normativas de los proyectos.		Media
	Verificar y ajustar instrumentos topográficos de acuerdo con estándares de calibración, para garantizar que los levantamientos y replanteos cumplan con las exigencias técnicas y legales de los proyectos en ejecución.		Alta

6. EJE TRANSVERSAL

	Competencias transversales	Código	Clasificación	Estrategias
5.2 Habilidades blandas:	Pensamiento crítico	CTHB 1	Resolución de problemas	Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas.
		CTHB 2	Toma de decisiones	Fomentar la toma de decisiones basada en datos, análisis de pros y contras, y uso de matrices de decisión
	Liderazgo	CTHB 5	Motivación de Equipos	Aplicación de teorías de motivación como Maslow y psicología positiva

		CTHB 7	Empatía y Escucha Activa	Ejercicios de rol para desarrollar empatía, y formación en técnicas de escucha activa.
5.3 Educación ambiental:	**Competencias transversales**	**Código**	**Clasificación**	**Estrategias**
	Sostenibilidad	CTEA 1	Conservación	Integrar la conservación como un componente esencial del currículo, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación sólida en temas de conservación y sostenibilidad.
		CTEA 2	Reducción de la huella de carbono	Integrar prácticas sostenibles en las operaciones diarias de la comunidad educativa, enfocándose en la reducción de emisiones de carbono a través de cambios en el transporte, energía, alimentación y residuos.
	Gestión de residuos	CTEA 3	3 R	Iniciar una campaña informativa a la comunidad educativa que explique los conceptos y la importancia de las 3R. Utilizar medios visuales, charlas, talleres y actividades interactivas para llegar a diferentes grupos de la comunidad educativa.
5.4 Competencias digitales:	**Competencias transversales**	**Código**	**Clasificación**	**Estrategias**
		CTCD 1	Gestión de software y aplicaciones	Desarrollo de guías y tutoriales para facilitar el aprendizaje autónomo.

		CTCD 2	Competencias en herramientas ofimáticas	Implementar un enfoque de aprendizaje basado en proyectos donde los estudiantes o empleados desarrollen competencias en herramientas ofimáticas a través de la creación de proyectos reales o simulados.

7. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL	
UNIDAD N° I: Métodos y usos de diferentes equipos para elaborar un Levantamiento Topográfico	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Conocer y aplicar los distintos métodos y equipos utilizados en los levantamientos topográficos, como la estación total, niveles, GPS diferencial y drones, mediante prácticas de campo y el análisis de datos recolectados, con el fin de obtener información geoespacial precisa que permita desarrollar planos, proyectos y obras de ingeniería de manera eficiente y confiable.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de seleccionar y utilizar correctamente distintos equipos topográficos como estación total, nivel, GPS diferencial y drones, aplicando los métodos adecuados de medición y registro de datos, para realizar levantamientos precisos que sirvan de base en la elaboración de planos y en el desarrollo de proyectos de ingeniería y construcción.
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE			Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente	Aprendizaje práctico experimental	Aprendizaje autónomo		

		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Nivelación trigonométrica	3 HS	Aproximación Contestar las preguntas en mentimeter, sobre que es Nivelación trigonométrica. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el Método Científico. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital genially. Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	3 HS	Enseñar actividades como la medición de ángulos verticales y distancias horizontales usando teodolitos o estaciones totales, el cálculo de diferencias de altura entre puntos inaccesibles y la aplicación de fórmulas trigonométricas para determinar elevaciones precisas.	2 HS	Crea una infografía o presentación en Canva donde expliques de manera clara y visual: Definición y concepto de nivelación trigonométrica. Principios básicos y cuándo se utiliza. Instrumentos empleados (estación total, etc.).	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Introducción al levantamiento topográfico, Planificación	3 HS	Aproximación Utilizar mentimeter, como Introducción al levantamiento topográfico, Planificación. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre Introducción al levantamiento topográfico, Planificación. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	3 HS	Enseñar actividades como la identificación de objetivos del levantamiento, la selección y reconocimiento del área de estudio, y la elaboración de un plan de trabajo que incluya métodos, instrumentos y secuencia de tareas.	2 HS	Vamos a investigar: -Las clases de Levantamientos Topográficos. -Proceso de Planificación para un correcto Levantamiento.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Métodos y usos de diferentes equipos para elaborar un Levantamiento Topográfico	**2** HS	Aproximación Utilizar mentimeter, como introducción sobre Métodos y usos de diferentes equipos para elaborar un Levantamiento Topográfico Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	4 HS	Enseñar actividades como la identificación y manejo de equipos como estación total y GNSS, así como la aplicación de métodos de levantamiento (radiación, intersección, poligonales, etc.) en prácticas de campo.	2 HS	Crea una infografía o presentación visual en Canva que contenga: Resumen de los principales métodos de levantamiento topográfico (por ejemplo: radiación, intersección, poligonales, GNSS). Descripción y función de al menos 4 equipos topográficos (como cinta métrica, brújula, teodolito, estación total, GNSS). Ventajas, desventajas y uso recomendado de cada método y equipo.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I		**8 HORAS**		**10 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° II Métodos de Levantamiento Topográficos

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender y aplicar los diferentes métodos de levantamiento topográfico, tales como levantamiento planimétrico, altimétrico y con tecnología GNSS y Estación total, mediante el uso de instrumentos adecuados y procedimientos técnicos, con el fin de obtener información precisa del terreno para su representación en planos y su utilización en proyectos de ingeniería, obras civiles
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar, seleccionar y aplicar los métodos de levantamiento topográfico más adecuados según las características del terreno y los objetivos del proyecto, utilizando instrumentos y técnicas apropiadas para obtener datos precisos que permitan la elaboración de planos y el análisis geoespacial en proyectos de ingeniería y construcción.
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE			Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente	Aprendizaje práctico/ experimental	Aprendizaje autónomo		

1	Métodos de Levantamiento Planimétrico	**2 HS**	Aproximación Lluvia de ideas sobre como Métodos de Levantamiento Planimétrico. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**3 HS**	Enseñar actividades como la aplicación de los métodos de radiación, intersección y poligonales en campo, utilizando instrumentos como estación total y Gnss.	**2 HS**	Vamos a investigar: -Investiga y presenta tecnologías modernas utilizadas en levantamientos planimétricos, como estaciones totales, sistemas GPS, drones y software de procesamiento de datos. -Explora cómo estas tecnologías han mejorado la eficiencia y precisión en comparación con métodos tradicionales.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Levantamiento taquimétrico (estación total)	**2 HS**	Aproximación Utilizar mentimeter, como introducción sobre Levantamiento taquimétrico (estación total). Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**3 HS**	Enseñar actividades como la instalación, configuración y orientación de la estación total, la toma de datos de ángulos y distancias desde una estación fija, y la generación de coordenadas de puntos levantados.	**2 HS**	Crea una infografía o presentación en Canva que contenga los siguientes elementos: ¿Qué es el levantamiento taquimétrico? Explicación breve y clara. Funcionamiento básico de una estación total. Pasos para realizar un levantamiento taquimétrico en campo. Ventajas y aplicaciones prácticas del método.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Levantamiento Topográfico (GPS Diferencial)	**2 HS**	Aproximación Lluvia de ideas en mentimeter, sobre Levantamiento Topográfico (GPS Diferencial). Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**2 HS**	Enseñar actividades como la configuración y manejo de receptores GNSS en modo diferencial (RTK o estático), la recolección de datos precisos de puntos georreferenciados en campo, y el uso de software para postprocesar o verificar la información obtenida.	**1 HS**	Vamos a INVESTIGAR: -Investigar y recopilar información de diversas fuentes sobre los métodos, tecnologías y aplicaciones específicas del levantamiento topográfico mediante GPS diferencial.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	Levantamiento Fotogrametrico	**2 HS**	Aproximación Contestar la trivia en mentimeter, sobre los Levantamientos fotogrametricos utilizados en la Topografía. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**2 HS**	Enseñar actividades como el dibujo de Planos Topograficos , Planimetricos, Curvas de nivel , Catastrales , Subdivisiones de Lotes a traves de la Ortofoto y las ventajas de complementar con la Topografia.	**1 HS**	Realizar un Diseño de una Lotizacion a tarvez de la Ortofoto.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I		**8 HORAS**		**10 HORAS**		**6 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**16 HORAS**		**20 HORAS**		**12 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: IMPORTANCIA DE LAS POLIGONALES EN LA TOPOGRAFIA	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender el papel fundamental de las poligonales en la topografía para establecer redes de control precisas, mediante el aprendizaje de métodos de medición, cálculo y ajuste de poligonales, con el fin de garantizar la exactitud en levantamientos topográficos y servir de base para proyectos de ingeniería.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar métodos para realizar levantamientos mediante poligonales, calcular cierres y ajustes, y evaluar la precisión de las redes de control, reconociendo su importancia para garantizar la exactitud y confiabilidad en proyectos topográficos y de ingeniería.
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE			Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente	Aprendizaje práctico/ experimental	Aprendizaje autónomo		

1	**Poligonal cerrada**	**3 HS**	Aproximación Lluvia de ideas en mentimeter, sobre Poligonal cerrada. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**3 HS**	Enseñar actividades como la medición de ángulos y distancias entre puntos con estación total o cinta y brújula, la representación gráfica del recorrido en campo, y el cálculo del cierre angular y lineal para verificar la precisión del levantamiento.	**2 HS**	Vamos a INVESTIGAR: Método de Poligonal Cerrada: ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del método de poligonal cerrada en topografía? ¿Cómo se seleccionan y establecen los puntos de control en una poligonal cerrada?	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	**Poligonal Abierta**	3 HS	Aproximación Lluvia de ideas en mentimeter, sobre Poligonal Abierta. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	3 HS	Enseñar actividades como la levantamiento de una serie de puntos alineados sin retorno al punto de inicio, utilizando instrumentos como estación total y Gnss así como la toma de datos en campo y su representación en planos.	**2 HS**	Vamos a INVESTIGAR: Definición y Características: ¿Cuál es la definición precisa de una poligonal abierta en topografía? ¿Cuáles son las características distintivas de una poligonal abierta en comparación con una cerrada?	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	**Elaboración de Planos Topográficos, Planimétricos y Catastrales**	**2 HS**	Aproximación Lluvia de ideas en mentimeter, sobre Elaboración de Planos Topográficos, Planimétricos y Catastrales. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**4 HS**	Enseñar actividades como la interpretación y organización de datos levantados en campo, el uso de software de dibujo CIVIL 3D para representar características del terreno y propiedades, y la diferenciación de elementos específicos de cada tipo de plano.	**2 HS**	Elabora un 03 planos en software CIVIL 3D: Plano Catastral. Plano Topográfico Plano Planimétrico	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD III		**8 HORAS**		**10 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° IV: DISEÑO VIAL

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender los principios y fundamentos del diseño vial aplicados a la topografía, utilizando herramientas y técnicas para elaborar proyectos viales precisos, seguros y eficientes, mediante la interpretación de datos topográficos, el análisis geométrico de vías y la aplicación de normativas técnicas, con el fin de planificar y ejecutar infraestructuras viales que respondan a las necesidades del terreno y la comunidad.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar datos topográficos y aplicar principios geométricos para diseñar tramos viales, elaborando planos y perfiles que cumplan con las normas técnicas vigentes, con el fin de planificar infraestructuras viales seguras, funcionales y adaptadas a las características del terreno.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE			Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente	Aprendizaje práctico/ experimental	Aprendizaje autónomo		

1	**Diseño Vial**	**2 HS**	Aproximación Lluvia de ideas sobre Diseño Vial en Mentimeter. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**3 HS**	Enseñar actividades como el análisis de parámetros geométricos básicos (pendientes, curvas, alineamientos), la interpretación de planos y perfiles de vías, y la aplicación de normas y criterios técnicos para diseñar tramos viales seguros y funcionales.	**2 HS**	Crea una presentación o infografía en Canva que incluya: Conceptos básicos del diseño vial: Definición, importancia y objetivos. Elementos geométricos del diseño vial: Pendientes, curvas horizontales y verticales, ancho de calzada, señalización.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	**Diseño de perfiles longitudinales y transversales**	2 HS	Aproximación Introducción en Mentimeter sobre Diseño de perfiles longitudinales y transversales. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	3 HS	Enseñar actividades como la interpretación y elaboración de perfiles a partir de datos topográficos, el dibujo y análisis de cortes y rellenos necesarios para la construcción de vías, y la aplicación de criterios técnicos para asegurar la estabilidad y funcionalidad del terreno.	2 HS	Realiza Diseño de perfiles longitudinales y transversales en Civil 3D	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	**Cálculo de áreas y volúmenes**	**2 HS**	Aproximación Lluvia de ideas sobre Cálculo de áreas y volúmenes en Mentimeter. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**2 HS**	Enseñar actividades como la medición y delimitación de parcelas o terrenos en campo, el uso de fórmulas geométricas y software especializado para calcular áreas irregulares, y la estimación de volúmenes de corte y relleno para obras civiles.	**1 HS**	Cálculo de Áreas y Volúmenes usando Civil 3D Instrucciones: Importa o crea un terreno digital (superficie) en Civil 3D utilizando datos topográficos proporcionados o generados. Delimita una parcela o área específica dentro del terreno usando polilíneas o límites definidos. Calcula el área de la parcela delimitada utilizando las herramientas de Civil 3D. Realiza un diseño preliminar de corte y relleno (por ejemplo, para una base de carretera o explanada), generando las superficies necesarias.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

							Calcula los volúmenes de corte y relleno entre la superficie original y la superficie propuesta.		
4	**Replanteo de obras Viales**	**2 HS**	Aproximación Lluvia de ideas sobre Replanteo de obras Viales. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**2 HS**	Enseñar actividades como la interpretación de planos y diseños viales para trasladar puntos clave al terreno, el uso de equipos topográficos como estación total y GNSS para marcar ubicaciones precisas, y la verificación y ajuste de puntos de control en campo para asegurar la correcta ejecución de la obra.	**1 HS**	-Investiga y compara diversos métodos de replanteo utilizados en topografía para obras viales, como estación total, GNSS, métodos tradicionales, etc. Evalúa la precisión, eficiencia y aplicaciones específicas de cada método.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**8 HORAS**		**10 HORAS**		**6 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**16 HORAS**		**20 HORAS**		**12 HORAS**			

TOTAL HORAS DEL PERIODO	**32 HORAS**	**40 HORAS**	**24 HORAS**		

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	*x*	*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	*x*	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*	*x*	*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

8. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

9. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
García Martín, A. (2014). Topografía. Universidad Politécnica de Cartagena		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
García Martín, A. & Rosique Campoy, M. & Torres Picazo, M.(2014). Topografía y cartografía mineras. Universidad Politécnica de Cartagena		x

10. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,

- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

10. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Docente	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: LUIS ALFONSO TOSCANO ALBAN Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: KATHERINE DANIELA TAMAYO VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Top. Toscano Luis **Fecha:** 13/11/2025	**Nombre:** **Fecha:**	**Nombre:** **Fecha:**